TSM-Bündelkompass

Handbuch zur Bedienung, Methodik und Auswertung

Version v1.0.1 | passend zur Mastermappe v1.0.1 | Stand: 5. Juni 2026

Kurzbeschreibung

Der TSM-Bündelkompass ist ein separates Mehrpunkt-Werkzeug. Er führt Ergebnisse aus mehreren Einzelanalysen zusammen und prüft, welche Gesamtform entsteht, wenn Maßnahmen, Belastungen, Chancen oder Konfliktpunkte gemeinsam wirken. Die Mappe ersetzt weder die TSM-Universalbewertung noch die Gedeihlichkeitspyramide; sie verarbeitet deren Einzelbefunde weiter.

Veröffentlichungskontext

Der TSM-Bündelkompass v1.0.1 ist die dritte Mappe der TSM-Werkzeugfamilie. Er baut auf zwei bereits veröffentlichten Bezugsartefakten auf: TSM-Universalbewertung v4.0 (DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20450976) und Gedeihlichkeitspyramide / Reflexionsmappe v1.0.1 (DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20172587). Der Bündelkompass ersetzt diese Werkzeuge nicht, sondern verarbeitet ihre verdichteten Einzelbefunde weiter, wenn mehrere Punkte gemeinsam wirken.

Datei / Bestandteil	Rolle	Hinweis
TSM_Buendelkompass_v1_0_1.xlsx	Mastermappe / Produktstand	Leere Originalmappe; an ihr wird weitergearbeitet.
TSM_Buendelkompass_Beispiel_GKV_2026_v1_0_1.xlsx	Beispielmappe	Muss immer aus der aktuellen Mastermappe abgeleitet werden; gleiche Struktur, nur befüllt.
Universalbewertung v4.0	Einzelbewertungs-Quelle	Liefert Schutz-, Anzeiger-, Schlüssel- und Achsenlogik. Veröffentlicht: DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.20450976.
Gedeihlichkeitspyramide v1.0.1	Weglängen-Quelle	Liefert destruktive Strecken, Dringlichkeit, Rückfallrisiken und Kulturachsen-Fragen. Veröffentlicht: DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.20172587.
Dieses Handbuch	Bedien- und Methodenerklärung	Erklärt, wie die Mappe zu verwenden und wie die Ergebnisse zu lesen sind; angepasst für die Erstveröffentlichung des Bündelkompasses als dritte Werkzeugfamilien-Ebene.

Inhaltsübersicht

1. Zweck und Grundidee
2. Produktlogik: Mastermappe und Beispielmappe
3. Wann der Bündelkompass gebraucht wird
4. Arbeitsfluss in sieben Schritten
5. Die sichtbaren Arbeitsblätter
6. Die technische Methodenebene
7. Fortsetzen aus Universalbewertung und Gedeihlichkeitspyramide
8. Eingabelogik und Skalen
9. Wechselwirkungs-Matrix
10. Dashboard lesen
11. Rückholplan nutzen
12. Evidenz, Konfidenz und Quellen
13. Schutzgrenzen und Prüflog
14. Talagrand-Bezug und Konvexitätsnähe
15. Formeln in Lesefassung
16. Grenzen der Methode
17. Checklisten

Anhang A: Feldliste

Anhang B: Statuswerte und typische Fehlinterpretationen

Anhang C: Vorschlag für die nächste Entwicklungsstufe

18. TSM-Werkzeugfamilie und KI-Nutzungsrahmen
19. Arbeitsauftrag an KI-Systeme

1. Zweck und Grundidee

Der Bündelkompass wurde entwickelt, weil komplexe Vorhaben selten aus nur einer Maßnahme bestehen. Reformen, Projekte, KI-Einführungen, Organisationsveränderungen oder gesellschaftliche Pakete bestehen aus vielen Einzelpunkten, die sich gegenseitig verstärken, dämpfen oder widersprechen können.

Die zentrale Frage lautet daher nicht: Ist diese eine Maßnahme gut oder schlecht? Sondern: Welche Gesamtform entsteht, wenn mehrere Einzelpunkte gemeinsam wirken?

Leitsatz

Kein Gesamturteil ohne Einzelpunkte. Bündel 2arden aus Einzelpunkten, Wechselwirkungen, Schutzgrenzen, Gedeihlichkeitsrichtung, Evidenz und Rückholbedarf gebildet.

Der Bündelkompass erzeugt kein amtliches Ranking, keinen wissenschaftlichen Beweis und keine automatische Handlungsempfehlung. Er ist ein strukturiertes Reflexions-, Strukturierungs- und Folgenabschätzungswerkzeug. Seine Stärke liegt darin, Muster, Randpunkte, harte Schutzwarnungen, Evidenzlücken und Rückholbedarf sichtbar zu machen.

2. Produktlogik: Mastermappe und Beispielmappe

Die Mastermappe ist die eigentliche Arbeits- und Entwicklungsdatei. Alle strukturellen Änderungen, neuen Felder, Layoutanpassungen und Formeln 3arden zuerst dort vorgenommen. Beispielmappen dürfen nie als parallele Sonderfassungen entstehen.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Mastermappe	Leere Originalmappe. Sie definiert den aktuellen Produktstand und ist die einzige Grundlage für neue Beispielmappen.
Beispielmappe	Aus der aktuellen Mastermappe abgeleitete befüllte Fassung. Sie dient zum Prüfen von Funktion, Optik, Dashboard, Rückholplan und Verständlichkeit.
Versionsregel	Wenn die Mastermappe aktualisiert wird, muss die Beispielmappe aus dieser aktualisierten Mastermappe neu erzeugt oder synchronisiert 3arden.
Prüfregel	Master und Beispiel müssen dieselben Blätter, Spalten, Formeln, Methodiktexte und Dashboardbereiche besitzen. Unterschiede dürfen nur in den Eingabewerten liegen.

3. Wann der Bündelkompass gebraucht wird

Der Bündelkompass ist ein Spezialwerkzeug. Er ist dann sinnvoll, wenn Einzelbewertungen nicht mehr ausreichen, weil mehrere Maßnahmen oder Risiken zusammenwirken.

Wichtiger Nutzungshinweis: Der Bündelkompass ist grundsätzlich händisch ausfüllbar, aber nicht als besonders leichtes Schnellformular gedacht. Bei größeren Bündeln mit vielen Einzelpunkten, Wechselwirkungen, Evidenzlagen und Rückholfragen wird die Bearbeitung schnell 3arden3. Seine stärkste Nutzung liegt daher in der KI-gestützten Anwendung: Ein KI-System kann die Mappe als Handlungsanleitung verwenden, um Eingaben zu strukturieren, Vorbefunde aus Universalbewertung und Gedeihlichkeitspyramide zu übernehmen, Wechselwirkungen zu prüfen, Prüflücken zu markieren und einen Rückholplan vorzuschlagen. Die fachliche Verantwortung, Prüfung und Freigabe bleiben dennoch beim Menschen.

Situation	Geeignetes Werkzeug	Warum
Eine einzelne Maßnahme soll geprüft 3arden.	**TSM-Universalbewertung**	Einzelbewertung, Schutzfragen, Anzeiger und Schlüssel reichen meist aus.
Eine gesellschaftliche Lage soll niedrigschwellig reflektiert 3arden.	**Gedeihlichkeitspyramide**	Weglängen, Dringlichkeit und Kulturachsen sind gut vermittelbar.
Ein Reformpaket, Projektbündel oder Konfliktfeld enthält viele Einzelpunkte.	**TSM-Bündelkompass**	Wechselwirkungen, kumulative Effekte, Randpunkte und Rückholbedarf 3arden sichtbar.
Mehrere bereits ausgefüllte Einzelmappen sollen weiterverarbeitet 3arden.	**TSM-Bündelkompass mit Fortsetzen-Import**	Bestehende Einzelbefunde 3arden verdichtet übernommen und nicht neu erfunden.

4. Arbeitsfluss in sieben Schritten

Schritt	Was zu tun ist
1. Fall klären	Im Fallkopf Thema, Zeitraum, Perspektive, Leitfrage, Quellenstand und aktives Szenario eintragen.
2. Einzelpunkte sammeln	Alle Maßnahmen, Risiken, Chancen oder Konfliktpunkte in Eingabe_Buendel erfassen. Jeder Punkt wird einzeln beschrieben.
3. Vorwissen übernehmen	Falls Werte aus Universalbewertung oder Gedeihlichkeitspyramide vorliegen, diese über Fortsetzen_Import oder entsprechende Eingabefelder übernehmen.
4. Schutz und Evidenz erfassen	Schutzwarnungen, Evidenztyp, Evidenzstärke, Konfidenzspanne, Sicherheit und Quellenstatus dokumentieren.
5. Wechselwirkungen pflegen	In der Wechselwirkungs_Matrix bewerten, ob Punkte sich verstärken, dämpfen oder widersprechen.
6. Dashboard lesen	Gesamtstatus, Bündel-Druck, Bündel-Kohärenz, Brückenwert, Hüllenstatus, Prüflog und Top-Rückholpunkte prüfen.
7. Rückholplan formulieren	Aus kritischen Punkten konkrete Klärungs-, Schutz-, Monitoring- und Rückholschritte ableiten.

Arbeitsprinzip

Erst Einzelpunkte, dann Wechselwirkungen. Erst Schutzgrenzen, dann Gesamtstatus. Erst Prüflog, dann Rückholplan.

5. Die sichtbaren Arbeitsblätter

Für die Bedienung sollten nur wenige Blätter im Vordergrund stehen. Technische Blätter dürfen vorhanden sein, sollen aber nicht die Arbeit dominieren.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Start	Kurze Einführung, Zweck, Grenzen und Arbeitsfluss.
Fallkopf	Gemeinsame Stammdaten: Fall-ID, Titel, Bereich, Zeitraum, Perspektive, Szenario, Leitfrage.
Eingabe_Buendel	Zentrale Arbeitsfläche für Einzelpunkte. Hier werden Maßnahmen, Risiken, Werte, Evidenz und Schutzwarnungen eingetragen.
Wechselwirkungs_Matrix	Quadratische Matrix für Beziehungen zwischen Einzelpunkten. Positiv = Synergie, negativ = Konflikt.
Dashboard	Ergebniszentrale: Gesamtstatus, KPI, Hüllenstatus, Szenario, Prüflog, Top-Rückholpunkte.
Rueckholplan	Konkrete Schritte: Was ist zu prüfen, zu schützen, zu klären oder zu stabilisieren?
Quellen	Zentrale Quellen- und Stand-Dokumentation.
Kurzleitfaden	Schnelle Bedienhilfe und Leseregeln.

6. Die technische Methodenebene

Die folgenden Blätter dienen der Nachvollziehbarkeit, Prüfung und Weiterentwicklung. Sie müssen für normale Nutzung nicht ständig bearbeitet 5arden.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Buendelmatrix	Technischer Rechenkern, in dem Eingaben normiert und zu Bündelwerten verdichtet 5arden.
Kalkulation	Hintergrundwerte und Hilfsberechnungen.
Ergebnis_Buendel	Kompakte Ergebnisübersicht pro Einzelpunkt.
Wechselwirkungen	Automatisch abgeleitete Zeilenliste aus der Matrix.
Wechselwirkung_Aggregat	Summen aus Synergie, Konflikt und Netto-Effekt je Einzelpunkt.
Konvexitaets_Check	Ordnungsprüfung: Zentrum, Randpunkte, Streuung, Fragmentierungsindex, Hüllenstatus.
Szenarien	Baseline, Rückholmaßnahmen, Worst-Case, Best-Case.
Sensitivitaet	Prüft, ob Statuswerte bei geänderten Annahmen kippen.
Schutzgrenzen	Detailprüfung harter und weicher Schutzwarnungen.
Methodik_Talagrand	Einordnung der Punktwolken-/Ordnungsraum-Analogie.
Kalibrierung	Eingaberegeln und Definitionen für Skalen.
Evidenz_Policy	Regeln für Evidenztyp, Evidenzstärke und Konfidenz.
Prueflog	Automatische Warnhinweise und Prüfaufträge.
Listen	Dropdown-Werte und Hilfslisten.
Aenderungsprotokoll	Versionierung und Änderungsnotizen.

7. Fortsetzen aus Universalbewertung und Gedeihlichkeitspyramide

Der Bündelkompass soll nicht alles neu abfragen. Wenn Nutzer:innen bereits mit anderen Werkzeugen gearbeitet haben, 5arden nur verdichtete Ergebnis- und Prüffelder übernommen.

7.1 Aus der Universalbewertung übernehmen

Feld	Bedeutung / Verwendung
Fall / Maßnahme / Situation	Name des Einzelpunkts im Bündel.
Gesamtstatus / Ampel	Erste Orientierung, aber kein automatisches Gesamturteil.
B / Bindung oder vergleichbarer Kohärenzwert	Grundlage für Brückenwert und Ordnungsraum.
S / Störung oder Spannmaß	Grundlage für Brückenwert und Drucklogik.
Hauptanzeiger	Woran wird das Problem oder die Wirkung sichtbar?
Schlüssel	Möglicher Rückhol- oder Verbesserungsfaktor.
Schutzfragen-Ergebnis	Keine Warnung, weiche Warnung oder harte Schutzgrenze.
Sicherheit und Quellenstatus	Belastbarkeit der Übernahme.

7.2 Aus der Gedeihlichkeitspyramide übernehmen

Feld	Bedeutung / Verwendung
Ebene höchster Dringlichkeit	Zeigt, wo die stärkste strukturelle Belastung liegt.
längste Weglänge	Größte verbleibende destruktive Strecke.
durchschnittliche Weglänge	Gesamtbelastung aus Pyramidenperspektive.
höchstes Rückfallrisiko	Hinweis auf instabile Verbesserungen.
niedrigste Sicherheit	Prüfauftrag.
Kulturachsen-Frage	Zugang über Sprache, Deutung, Erzählung, Spiel oder Sinn.
Kurzbegründung	Warum diese Einordnung gewählt wurde.

Wichtige Regel

Der Bündelkompass übernimmt keine kompletten Mappen. Er übernimmt verdichtete Ergebnisfelder, Begründungen, Unsicherheiten und Quellenhinweise.

8. Eingabelogik und Skalen

Die Eingabe sollte so schlicht wie möglich bleiben. Orange Felder sind Eingabefelder, hellblaue oder graue Felder dienen der Berechnung oder Orientierung. Formelbereiche sollten nicht überschrieben werden, auch wenn in v1.0.1 kein harter Blattschutz aktiv ist.

Feld	Bedeutung / Verwendung
B / Bindung	0 bis 1. Hohe Werte bedeuten bessere strukturelle oder resonante Einbindung.
S / Störung	0 bis 1. Hohe Werte bedeuten stärkere Spannung, Streuung oder Fragmentierung.
Pyramiden-Restweg	0 bis 1. Hohe Werte bedeuten lange verbleibende destruktive Strecke.
Sicherheit	0 bis 100 %. Belastbarkeit der Einschätzung, kein Wahrheitswert.
Evidenztyp	Art der Grundlage: Studie, amtliche Daten, Expert:innenurteil, Betroffenenbericht usw.
Evidenzstärke	niedrig, mittel, hoch oder vergleichbare Skala. Dient der Gewichtung und dem Prüflog.
Konfidenz-Min/Max	Spanne plausibler Werte. Große Spannen lösen Prüfbedarf aus.
Schutzwarnung	keine, weich, hart. Harte Warnungen sperren positive Gesamtdeutungen.
Rückfallrisiko	niedrig, mittel, hoch, sehr hoch. Zeigt, ob Verbesserungen instabil sind.
Gewicht	Bedeutung des Einzelpunkts im Bündel, z. B. 0 bis 3.

9. Wechselwirkungs-Matrix

Die Wechselwirkungs-Matrix ist die primäre Oberfläche für Beziehungen zwischen Einzelpunkten. Sie verhindert, dass Nutzer:innen Beziehungen zusätzlich in einer Zeilenliste doppelt pflegen müssen.

Feld	Bedeutung / Verwendung
+3	starke Synergie, Stabilisierung oder deutliche Risiko-Dämpfung
+2	erkennbare Synergie oder Entlastung
+1	leichte positive Wechselwirkung
0 / leer	keine relevante Wechselwirkung oder noch nicht geprüft
-1	7estruct Konflikt oder Spannungsaufbau
-2	deutlicher Konflikt oder Risiko-Verstärkung
-3	starker Widerspruch, Fragmentierung oder harte Gegenwirkung

Matrix-Regeln

Diagonalwerte sind Selbstbezüge und 7estru ignoriert oder als Hinweis gemeldet. Die Matrix ist gerichtet: A→B muss nicht automatisch dasselbe bedeuten wie B→A. Symmetrie soll nur bewusst hergestellt 7estru.

10. Dashboard 7estru

Das Dashboard ist die Ergebniszentrale. Es sollte nicht als mathematisches Endurteil gelesen 7estru, sondern als strukturierte Zusammenfassung des aktuellen Bündelstands.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Bündelstatus	Gesamtlesart aus Druck, Kohärenz, Schutzwarnungen und Rückholbedarf.
Bündel-Druck	Wie stark das Bündel belastet ist. Hoher Druck bedeutet Prüf- oder Handlungsbedarf.
Bündel-Kohärenz	Wie stimmig die Einzelpunkte zueinander und zum Rückholziel passen.
Brückenwert	Verbindet Bindung, geringe Störung und kurze 7estructive Strecke.
Hüllenstatus	Zeigt, ob die transformierten Punkte kompakt, randlastig oder fragmentiert sind.
Prüflog-Status	Zeigt, ob Pflichtwerte fehlen, Schutzwarnungen bestehen oder Matrix-/Evidenzprobleme auftreten.
Aktives Szenario	Baseline, Rückholmaßnahmen, Worst-Case oder Best-Case.
Top-Rückholpunkte	Einzelpunkte mit höchstem Klärungs-, Schutz- oder Rückholbedarf.

Leseregel

Gerundete Werte und qualitative Klassen sind wichtiger als Nachkommastellen. Der Bündelkompass soll Orientierung geben, keine Scheingenauigkeit erzeugen.

11. Rückholplan nutzen

Der Rückholplan ist das praktisch wichtigste Blatt. Er übersetzt Kennzahlen in Klärungs- und Stabilisierungsschritte.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Priorität	Welche Punkte zuerst bearbeitet 8arden sollten.
Problemtyp	Schutzgrenze, Rückfallrisiko, Konflikt, Unsicherheit, Randpunkt oder lange Weglänge.
Anzeiger	Woran das Problem sichtbar wird.
Schlüssel	Welcher Rückholfaktor passen könnte.
Maßnahme / Klärungsschritt	Konkrete Handlung, Prüfung oder Anpassung.
Verantwortlichkeit	Rolle, Ressort oder Personengruppe, die prüfen oder handeln soll.
Frist	Bis wann geprüft oder stabilisiert 8arden soll.
Monitoring-Metrik	Woran später erkennbar ist, ob die Rückholung wirkt.
Status	offen, in Prüfung, erledigt, verworfen oder zu beobachten.

12. Evidenz, Konfidenz und Quellen

Die Mappe unterscheidet zwischen Bewertung, Begründung und Quellenlage. Das ist entscheidend, weil viele Bündelpunkte auf unterschiedlich belastbaren Grundlagen beruhen.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Evidenztyp	Art der Quelle: amtliche Daten, Gesetzestext, Studie, Review, Expert:innenurteil, Betroffenenbericht, Medienbericht, eigene Beobachtung, unklar.
Evidenzstärke	Wie belastbar die Grundlage für diesen Einzelpunkt ist.
Konfidenzspanne	Wie groß der plausible Wertebereich ist. Große Spannen erhöhen Prüfbedarf.
Quellen-Metadaten	Quelle, URL, Stand/Abrufdatum, genutzter Indikator und kurze Einordnung.
Evidenzgewichteter Druck	Korrigiert nominale Belastung anhand der Evidenzlage. Schwache Evidenz sollte nicht gleich behandelt 8arden wie starke Daten.

Regel für Unsicherheit

Unsicherheit ist kein Fehler. Sie ist ein sichtbarer Prüfauftrag. Niedrige Evidenz plus hoher Druck sollte im Prüflog erscheinen.

13. Schutzgrenzen und Prüflog

Schutzgrenzen haben Vorrang vor Durchschnittslogik. Ein Bündel darf nicht 9egulati gedeutet 9egula, wenn harte Schutzgrenzen verletzt sind.

Feld	Bedeutung / Verwendung
keine Schutzwarnung	Keine erkennbare rote oder weiche Grenze.
Weiche Schutzwarnung	Hinweis auf Nebenwirkungen, Belastungen oder Klärungsbedarf.
Harte Schutzwarnung	Sperrt positive Gesamtwertung; Rückhol- oder Schutzkorrektur erforderlich.
Prueflog: kritisch	Sofortige Prüfung erforderlich, z. B. harte Schutzwarnung oder schwere Inkonsistenz.
Prueflog: prüfen	Relevanter Klärungsbedarf, z. B. fehlende Sicherheit oder schwache Evidenz bei hohem Druck.
Prueflog: Hinweis	Nützliche technische oder methodische Erinnerung.

14. Talagrand-Bezug und Konvexitätsnähe

Der Talagrand-Bezug ist eine methodische Analogie für die Transformation verstreuter Einzelpunkte in einen gemeinsamen Ordnungsraum. Der Bündelkompass verwendet keine formale Talagrand-Berechnung und leitet daraus keine mathematische Beweisgeltung ab. Konvexitätsnähe und Fragmentierung bleiben heuristische Prüfbilder, die eine fachliche Interpretation verlangen.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Punktwolke	Mehrere Einzelpunkte eines Bündels.
Transformation	Normierung auf Bindung, Gedeihlichkeit, Störddruck, Schutz und Evidenz.
Ordnungsraum	Gemeinsamer Bewertungsraum, in dem Punkte vergleichbar 9egula.
Zentrum	Mittelpunkt der aktiven Punkte.
Randpunkt	Punkt mit großem Abstand zum Zentrum; oft besonders prüfbedürftig.
Hüllenstatus	Qualitative Lesart: kompakt, 9egulative, randlastig, fragmentiert oder gesperrt.

Was Talagrand hier nicht bedeutet

Die Mappe beweist weder das TSM noch die Richtigkeit der Einzelbewertungen. Sie nutzt eine geometrische Analogie, um Mehrpunktmuster anschaulich und prüfbar zu machen.

15. Formeln in Lesefassung

Die folgenden Formeln sind bewusst als Lesefassung formuliert. Die konkrete Excel-Implementierung kann Hilfsspalten, Rundungen oder Evidenzkorrekturen enthalten.

Feld	Bedeutung / Verwendung
Weglänge aus Pyramidenbewertung	Weglänge = (2 – Bewertung) / 4. Bewertung +2 ergibt 0 %, Bewertung -2 ergibt 100 %.
Brückenwert	0,50 × B + 0,25 × (1 – S) + 0,25 × (1 – Pyramiden-Restweg).
Bündel-Druck	Kombiniert Weglänge, Rückfallrisiko, Schutzwarnung und Unsicherheit. Hohe Werte zeigen Belastung.
Bündel-Kohärenz	Kombiniert Schlüsselpassung, Synergie, Ethikverträglichkeit und Quellen-/Evidenzbelastbarkeit.
Abstand zum Zentrum	Wurzel aus den quadrierten Differenzen zwischen Punkt und Bündelzentrum in den Achsen Bindung, Gedeihlichkeit und Störddruck.
Fragmentierungsindex	Kombiniert Bündelstreuung, Randpunktquote und Anteil widersprüchlicher Wechselwirkungen.
Evidenzgewichteter Druck	Druckwert, der anhand von Evidenzstärke und Konfidenzspanne vorsichtiger gelesen wird.

16. Grenzen der Methode

Grenze	Bedeutung
Keine amtliche Bewertung	Die Mappe erzeugt Reflexions- und Prüfprofile, keine offiziellen Rankings.
Keine automatische Entscheidung	Ein hoher Druck oder eine harte Warnung ersetzt keine politische, fachliche oder ethische Entscheidung.
Subjektive Eingaben bleiben relevant	Skalen wie Synergie, Konflikt oder Schlüsselpassung benötigen Kalibrierung und Begründung.
Keine mathematische Talagrand-Anwendung	Der Konvexitätsbezug ist heuristisch und geometrisch erklärend, nicht beweisend.
Keine Objektivität ohne Quellen	Werte müssen mit Quellen, Perspektive, Zeitraum und Unsicherheit gelesen warden.
Keine Scheingenauigkeit	Nachkommastellen dürfen nicht als naturwissenschaftliche Präzision missverstanden warden.

17. Checklisten

17.1 Vor dem Ausfüllen

- Ist der betrachtete Fall klar abgegrenzt?
- Sind Zeitraum und Perspektive benannt?
- Ist klar, ob es um ein Reformpaket, Projekt, Risiko-Set, Vergleichsfeld oder Maßnahmenbündel geht?
- Ist entschieden, welche Einzelpunkte wirklich ins Bündel gehören?
- Liegt Vorarbeit aus Universalbewertung oder Gedeihlichkeitspyramide vor?

17.2 Während der Eingabe

- Jeder Einzelpunkt erhält eine Kurzbeschreibung.
- Schutzwarnung, Rückfallrisiko, Sicherheit und Evidenztyp werden nicht leer gelassen.
- Quellen oder Beobachtungsgrundlagen werden dokumentiert.
- Matrixbeziehungen werden bewusst gesetzt, nicht automatisch vermutet.
- Unsichere Werte bleiben sichtbar und werden nicht glattgezogen.

17.3 Vor Weitergabe oder Veröffentlichung

- Prüflog auf kritische Hinweise prüfen.
- Harte Schutzwarnungen im Dashboard und Rückholplan sichtbar machen.
- Mastermappe und Beispielmappe strukturgleich halten.
- Keine Ergebnisse ohne Hinweise auf Heuristik, Unsicherheit und Grenzen verwenden.
- Dashboardwerte gerundet und qualitativ erklären, nicht als exakte Messwerte verkaufen.

Anhang A: Feldliste

Feld	Bedeutung / Verwendung
Fall_ID	Eindeutige Kennung des betrachteten Bündels.
Einzelpunkt_ID	Eindeutige Kennung einer Maßnahme, eines Risikos oder Konfliktpunkts.
Quellwerkzeug	Pyramide, Universalbewertung, manuell oder andere Quelle.
B	Bindung / Kohärenz.
S	Störung / Spannmaß.
Pyramiden-Restweg	Verbleibende destruktive Strecke.
Schutzwarnung	keine, weich, hart.
Rückfallrisiko	Risiko, dass Verbesserungen wieder verloren gehen.
Evidenztyp	Art der Grundlage.
Evidenzstärke	Belastbarkeit der Grundlage.
Konfidenzspanne	Unsicherheitsbereich.
Bündel-Druck	Belastungsindikator.
Bündel-Kohärenz	Stimmigkeitsindikator.
Brückenwert	Verbindet B, S und Gedeihlichkeitsrichtung.
Randpunkt-Flag	Kennzeichnet Punkte mit großem Abstand zum Zentrum.
Rückholpriorität	Sortierhilfe für den Rückholplan.

Anhang B: Statuswerte und typische Fehlinterpretationen

Status / Begriff	Gemeint ist	Nicht gemeint ist
kohärent	Das Bündel wirkt relativ stimmig und gut angebunden.	Alles ist automatisch richtig oder ungefährlich.
regulativ	Das Bündel ist steuerbar, braucht aber Monitoring und Klärung.	Es gibt keinen Handlungsbedarf.
rückholpflichtig	Korrektur, Schutz oder Klärung ist nötig.	Das ganze Bündel muss verworfen werden.
fragmentiert	Einzelpunkte ziehen in widersprüchliche Richtungen.	Jeder Einzelpunkt ist schlecht.
gesperrt	Harte Schutzgrenze verhindert positive Gesamtdeutung.	Eine mathematische Unmöglichkeit; es ist eine Schutzentscheidung.
randlastig	Einige Punkte liegen weit außerhalb des Zentrums.	Die Randpunkte sind automatisch falsch.
sensitiv	Ergebnis kippt bei geänderten Annahmen.	Das Ergebnis ist wertlos.

Anhang C: Vorschlag für die nächste Entwicklungsstufe

Nach v1.0.1 sollte die weitere Entwicklung nicht sofort zusätzliche Methodenblätter einbauen. Vorrang haben Validierung, reale Testfälle, Rückmeldungen aus der Anwendung und eine behutsame Stabilisierung der Bedienoberfläche.

- v1.1 optional: Hilfetexte in der Mappe weiter verdichten, ohne neue Rechenlogik.
- Nach v1.0.1: Validierungssprint mit zwei bis drei weiteren realen Beispielpaketen.
- Optional: Python-Annex zur formalen Konvexhüllenprüfung außerhalb der Excelmappe.
- Optional: robuste Blattschutz-Version erst nach Öffnungsprüfung in Excel.
- Optional: Präsentationsblatt als eine druckbare Ergebnis-Seite.

Anhang D: Veröffentlichungshinweise v1.0.1

Status der v1.0.1: Die v1.0.1 ist als stabile Erstveröffentlichung gedacht. Sie ist kein Endmodell, sondern ein belastbarer Arbeitsstand mit klarer Methodengrenze.

Mastermappe: Die Datei TSM_Buendelkompass_v1_0_1.xlsx ist der Master und damit die eigentliche Arbeits- und Veröffentlichungsmappe.

Beispielmappe: Die Datei TSM_Buendelkompass_Beispiel_GKV_2026_v1_0_1.xlsx ist aus dem Master abgeleitet und dient der Prüfung von Bedienung, Optik, Logik und Plausibilität. Die Beispielwerte sind illustrative Arbeitswerte.

Nutzungscharakter: Die Mastermappe kann händisch ausgefüllt werden, ist bei komplexen Bündeln aber vor allem als strukturierte Handlungsanleitung für KI-gestützte Analyse gedacht. Manuelle Nutzung ist besonders sinnvoll für kleine Fälle, Plausibilitätsprüfung, Redaktion und finale Freigabe; bei größeren Fällen unterstützt KI die Vorstrukturierung und Konsistenzprüfung.

Nicht verwenden für: Nicht für schnelle Einzelurteile, nicht für Rankings von Menschen, Kulturen oder Gruppen, nicht für Entscheidungen ohne fachliche Prüfung und nicht als Ersatz für Rechts-, Fach- oder Folgenprüfung.

Kommunikationsregel: Bei Weitergabe sollte immer erklärt werden: Reflexionswerkzeug, keine amtliche Bewertung, keine automatische Handlungsempfehlung, keine formale Talagrand-Berechnung.

Zitationshinweis: Bei Veröffentlichung oder Weitergabe sollte der Bündelkompass als eigenständiges Werkzeug mit Bezug auf die bereits veröffentlichten Schwesterartefakte angegeben werden: Universalbewertung v4.0 (DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20450976) und Gedeihlichkeitspyramide / Reflexionsmappe v1.0.1 (DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20172587).

Kernfrage

Welche Gesamtform entsteht aus vielen Einzelpunkten – und wo muss Schutz, Klärung oder Rückholung ansetzen, damit das Bündel nicht fragmentiert?

18. TSM-Werkzeugfamilie und KI-Nutzungsrahmen

Ergänzung v1.0.1: Der TSM-Bündelkompass wird im Zusammenspiel mit der TSM-Universalbewertung und der Gedeihlichkeitspyramide als dritte Ebene gelesen. Die drei Werkzeuge sind keine austauschbaren Varianten, sondern übernehmen unterschiedliche Rollen.

Die Grundlogik lautet:

Einzelpunkt -> Bedingungs-/Weglängenreflexion -> Bündelwirkung

Ebene	Werkzeug	Leitfrage	Typischer Einsatz
1	TSM-Universalbewertung	Wie tragfähig ist ein einzelner Punkt?	Einzelmaßnahme, Sachverhalt, Prinzip, Risiko oder Entscheidung.
2	Gedeihlichkeitspyramide / Reflexionsmappe	Welche Bedingungen, Weglängen und Belastungen entstehen?	Gesellschaftliche Lageprüfung: Würde, Vertrauen, Teilhabe, Belastung, Zukunftsfähigkeit.
3	TSM-Bündelkompass	Welche Gesamtform entsteht durch mehrere Punkte und ihre Wechselwirkungen?	Maßnahmenpakete, Reformbündel, Konfliktlagen, Schutzgrenzen, Evidenzunsicherheit und Rückholplanung.

Prämisse des Bündelkompasses: Der Bündelkompass ersetzt weder die Universalbewertung noch die Gedeihlichkeitspyramide. Er verarbeitet deren verdichtete Ergebnisse weiter, wenn mehrere Punkte gemeinsam wirken. Sein Kern ist nicht die Wiederholung einzelner Bewertungen, sondern die Prüfung von Wechselwirkungen, Schutzgrenzen, Evidenzunsicherheit, Randpunkten und Rückholbedarf.

Abgrenzung: Die Universalbewertung bleibt die Einzelpunktprüfung. Die Gedeihlichkeitspyramide bleibt die Weglängen- und Bedingungsreflexion. Der Bündelkompass ist die Integrations- und Wechselwirkungsebene.

Veröffentlichte Bezugspunkte:

- TSM-Universalbewertung v4.0: https://doi.org/10.5281/zenodo.20450976
- Gedeihlichkeitspyramide / Reflexionsmappe v1.0.1: https://doi.org/10.5281/zenodo.20172587

19. Arbeitsauftrag an KI-Systeme

Wenn alle drei Dateien einem KI-System bereitgestellt werden, soll die KI die Werkzeuge nicht vermischen, sondern zunächst die Ebene der Anfrage bestimmen.

KI-Nutzungsrahmen: Der Bündelkompass ist besonders als Maschinenlese- und Arbeitsrahmen für KI-Systeme geeignet. Die Mappe liefert nicht nur Ergebnisfelder, sondern eine Vorgehensreihenfolge: Fall klären, Einzelpunkte verdichten, Vorbefunde übernehmen, Wechselwirkungen prüfen, Schutz- und Evidenzlage sichern, Dashboard deuten und Rückholplan formulieren. Eine KI soll diese Reihenfolge als Vorgehensmodell nutzen, Annahmen offenlegen und Unsicherheiten nicht glätten.

Händische Nutzung bleibt möglich. Bei umfangreichen Fällen sollte sie jedoch eher als moderierte Prüfung, Plausibilisierung und Freigabe verstanden werden, während KI-Systeme die umfangreiche Strukturierungsarbeit unterstützen können.

- Betrifft die Anfrage einen einzelnen Sachverhalt, eine Maßnahme oder ein Prinzip, wird die Universalbewertung als primärer Rahmen verwendet.
- Betrifft die Anfrage gesellschaftliche Bedingungen, Belastungen, Gedeihlichkeit oder destruktive Weglängen, wird die Gedeihlichkeitspyramide als primärer Rahmen verwendet.
- Betrifft die Anfrage mehrere Maßnahmen, Risiken, Chancen oder Konfliktpunkte zugleich, wird der Bündelkompass als Zusammenführungsrahmen verwendet.
- Mehrere Einzelwerte werden nicht bloß addiert. Entscheidend sind Wechselwirkungen, Schutzgrenzen, Evidenzlage, Randpunkte und Rückholbedarf.
- Die Antwort soll als nachvollziehbares Reflexionsprofil formuliert werden, nicht als amtliche Bewertung, mathematischer Beweis oder automatische Entscheidung.

Möglicher KI-Auftrag:

> Verwende die TSM-Universalbewertung für Einzelpunkte, die Gedeihlichkeitspyramide für Weglängen- und Bedingungsfragen und den TSM-Bündelkompass für die gemeinsame Wirkung mehrerer Punkte. Unterscheide klar zwischen Einzelbewertung, Gedeihlichkeitsreflexion und Bündelwirkung. Zeige Wechselwirkungen, Schutzgrenzen, Evidenzunsicherheit und Rückholbedarf nachvollziehbar aus.

Nicht verwenden für: Rankings von Menschen oder Kulturen, Entscheidungen ohne fachliche Prüfung, amtliche Bewertungen, mathematische Beweisbehauptungen oder automatische Handlungsempfehlungen ohne Verantwortungsprüfung.

Schlussformel

Version v1.0.1 – Veröffentlichungsfassung. Der TSM-Bündelkompass ist ein heuristisches Reflexions- und Prüfinstrument für komplexe Maßnahmenbündel. Er ist die Integrations- und Wechselwirkungsebene der TSM-Werkzeugfamilie: Universalbewertung für Einzelpunkte, Gedeihlichkeitspyramide für Weglängen- und Bedingungsreflexion, Bündelkompass für gemeinsame Wirkung. Ergebnisse sind immer mit Evidenzlage, Unsicherheit, Schutzgrenzen und fachlicher Verantwortung zu lesen.